

□ 디지털 선도기업(SK네트웍스) 역할 #3. 훈련생 실무 프로젝트 설계

- (훈련생 프로젝트 설계) SK네트웍스 비즈니스의 필요인재 양성을 위해 LLM 응용서비스 개발을 위한 교과목별 단위 프로젝트, 최종 프로젝트 등 훈련생 실무 프로젝트 설계

[표 3-8] 교과목별 단위 프로젝트 개요

교과목	구분	내용
프로그래밍과 데이터 기초	프로젝트 주제	▪ 전국 자동차 등록 현황 및 기업 FAQ 조회시스템
	프로젝트 목표	▪ 업무 도메인에 필요한 데이터 정의 ▪ 파이썬 기반 Beautiful Soup과 Selenium활용 데이터 수집 ▪ MySQL DB 설계 및 데이터 저장 ▪ 파이썬과 MySQL 연동 조회 시스템 개발 ▪ Streamlit 활용 데이터 조회 GUI 구현
	세부 수행 절차 및 내용	▪ 데이터 조회에 사용할 데이터 정의 ▪ 사용할 데이터 다운로드 및 웹 크롤링 통한 수집 ▪ MySQL 설치 및 환경 설정 ▪ MySQL ERD 설계 및 수집한 데이터 저장 ▪ 파이썬 활용 MySQL 연동하여 SQL로 데이터 조회 ▪ Streamlit 활용 데이터 조회 GUI 구현
	습득 직무 역량	▪ (지식) 구조적 프로그래밍 언어 기본 문법 ▪ (지식) 객체지향 프로그래밍 언어 기본 문법 ▪ (지식) DBMS 개념 ▪ (지식) SQL문법 ▪ (지식) 관계형 데이터 모델링 방법 ▪ (지식) 데이터 수집 · 변환 기법 ▪ (기술) 프로그래밍언어 코드 검토 기술 ▪ (기술) IDE(Integrated Development Environment) 도구 활용 능력 ▪ (기술) DDL(Data Definition Language) 작성 기술 ▪ (기술) DML(Data Manipulation Language) 작성 기술 ▪ (기술) 업무 도메인 분석 능력 ▪ (기술) 데이터 모델링 설계도구 활용 능력 ▪ (태도) 프로그래밍 언어의 규칙과 관습 준수 ▪ (태도) 문법 오류를 이해하고 수정하려는 적극적인 노력 ▪ (태도) 데이터 표준을 준수하려는 노력 ▪ (태도) 데이터 처리 결과의 일관성을 유지하려는 노력 ▪ (태도) 정보를 적극적으로 수집하는 태도 ▪ (태도) 사용자 요구사항의 적극적인 수용
	주요산출물	▪ 데이터베이스 설계 문서 ▪ 수집 데이터 ▪ 데이터조회 프로그램

교과목	구분	내용
데이터 분석과 머신러닝 · 딥러닝	프로젝트 주제	가입 고객 이탈 예측
	프로젝트 목표	- 비즈니스 이해를 통한 머신러닝 모델 활용 계획 수립 - 머신러닝 모델 구축을 위한 데이터 셋 준비 및 전처리 - 머신러닝 모델과 딥러닝 모델 학습 및 평가 - 평가를 통한 성능이 좋은 최적의 모델 설정 및 배포
	세부 수행 절차 및 내용	- 프로젝트와 관련된 비즈니스 목표 이해 - 데이터 탐색적 분석 및 데이터 전처리 - 학습용 데이터셋과 테스트 데이터셋 분리 - 활용할 머신러닝/딥러닝 모델들 후보 선정하고 모델링 진행 - 다양한 모델링 결과 측정 지표로 측정하고 최적의 모델 선정 - 최적의 모델 배포 및 테스트
	습득 직무 역량	(지식) 기술 통계론 (지식) 인공지능 학습데이터 라벨링 기초 이론 (지식) 기계학습 이론 (지식) 학습 모델의 종류별 특성 (지식) 인공지능 모델 학습 프로세스 (지식) 인공지능 서비스 유형별 검증 지표 (기술) 데이터 처리 기술 (기술) 데이터 품질 분석 능력 (기술) 지도 학습 기술 (기술) 딥러닝 기술 (기술) 인공지능 서비스별 주요 평가 지표 활용 능력 (기술) 최적화된 인공지능 모델의 성능과 효과를 검증하는 기술 (태도) 데이터 정제 방안을 논리적이고 구체적으로 수립하려는 자세 (태도) 비정상 데이터를 최대한 파악하려는 의지 (태도) 학습 모델 실행 환경에 대해서 꼼꼼하게 점검하려는 노력 (태도) 문제에 대한 호기심과 본질을 파악하고자 하는 집요한 자세 (태도) 수치화된 결과의 객관성을 지속적으로 검증하려는 노력 (태도) 선정된 모델에 대해 성능 향상을 지속적으로 실시하려는 노력
	주요산출물	- 인공지능 데이터 전처리 결과서 - 인공지능 학습 결과서 - 학습된 인공지능 모델
LLM (초거대 언어 모델)	프로젝트 주제	LLM 을 연동한 내외부 문서 기반 질의 응답 시스템

교과목	구분	내용
LLM (초거대 언어 모델)	프로젝트 목표	- 환각을 방지하고 원하는 내외부 데이터 내에서 RAG 기반 LLM 활용 질의 응답 시스템 구현 - 문서를 벡터 형태로 임베딩하여 벡터데이터 베이스에 저장 및 검색 - LangChain을 활용하여 벡터데이터베이스와 LLM 연동
	세부 수행 절차 및 내용	- 데이터 수집 및 가공 - 벡터 데이터베이스 생성 및 데이터 저장 - One-shot 또는 Few-shot 활용 프롬프트 템플릿 작성 - 사용할 LLM 인공지능 모델 선택 - LangChain 활용 RAG 기술로 벡터데이터 베이스와 LLM 연동하여 질의응답 구현 - 구현 결과 테스트 및 개선
	습득 직무 역량	(지식) 메타데이터 활용 방법론 (지식) 학습 알고리즘의 특성 (지식) 인공지능서비스 적용 분야에 대한 지식 (지식) 인공지능 모델 테스트 관련 지식 (지식) 소프트웨어 아키텍처에 대한 지식 (지식) 인공지능 인터페이스 관련 지식 (기술) 라벨링 가이드라인 파악 능력 (기술) 인공지능 모델 학습 기술 (기술) 인공지능 모델 선택 능력 (기술) 인공지능 모델 배포 관련 도구 사용 능력 (기술) 인공지능 모델연동 기술 (기술) 정보시스템 개발 능력 (태도) 작업 가이드라인을 적극적으로 이해하려는 노력 (태도) 학습 모델 실행 환경에 대해서 꼼꼼하게 점검하려는 노력 (태도) 인공지능 모델 테스트에 대한 문제 인식 자세 (태도) 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 (태도) 설계 항목을 정확하게 파악하려는 태도 (태도) 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하는 태도
	주요산출물	- 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서 - 시스템 아키텍처 - 개발된 소프트웨어: RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드 - 테스트 계획 및 결과 보고서
AI활용 애플리케이션 개발	프로젝트 주제	LLM 을 연동한 내외부 문서 기반 질의 응답 웹페이지 개발
	프로젝트 목표	- 웹페이지 개발을 위한 요구사항 정리 및 화면 설계 - HTML, CSS, Javascript 기반 프론트와 Django 기반 백엔드 개발 통한 Web Application 구축 - LLM 연동 기능을 추가한 Web Application 구현 - 클라우드 활용 인프라 구축 및 클라우드 환경에서 LLM 연동 Web Application 배포

교과목	구분	내용
AI활용 애플리케이션 개발	세부 수행 절차 및 내용	- 프로젝트의 목표와 사용자의 요구사항을 분석하고 문서화 - 시스템 구성도 설계 - 웹페이지 구축을 위한 백엔드 API 개발 - 웹 사이트의 구조, 레이아웃, 색상, 아이콘 등을 화면 설계 - HTML, CSS, Javascript 활용 프론트 웹페이지 구현 - 클라우드에 인프라 구성 - 클라우드/온라인에 데이터 Migration 및 코드 배포 - 프론트엔드, 백엔드, LLM, DB 연동 - 통합 테스트 진행 및 결과 보고서 작성
	습득 직무 역량	(지식) 애플리케이션 요구사항 이해 (지식) 요구사항 분석 기법 (지식) 운영체제 개념 (지식) 운영체제 설치 절차 (지식) UI 설계 절차 (지식) UI 구현 기술 개념과 적용 원리 (지식) 소프트웨어 개발 프레임워크 (지식) 소프트웨어 아키텍처 이해 (지식) 클라우드 서버 서비스 구성요소 (지식) 클라우드 서버 인프라스트럭처 관리 도구 (기술) 내부 및 외부 환경 분석 기술 (기술) 요구사항 검증 능력 (기술) 기본 명령어 활용 능력 (기술) 개발도구 설치 능력 (기술) UI 설계 확인 능력 (기술) UI 구현 기술 (기술) 애플리케이션 프레임워크 활용 기술 (기술) 프로그래밍 언어 코드 검토 기술 (기술) 가상화 소프트웨어 설치 및 운영 기술 (기술) 클라우드 서버 서비스 구성요소 통합 기술 (태도) 시스템과 개발 소프트웨어와의 관계를 파악하려는 노력 (태도) 요구사항의 정확성과 완전성을 확보하려는 노력 (태도) 운영체제 활용 중 발생한 문제를 해결하고자 하는 의지 (태도) 사용할 프로그램 특성을 이해하려는 노력 (태도) 고품질의 소프트웨어를 개발하려는 의지 (태도) UI 표준 및 지침 준수 (태도) 개발 수행에 요구되는 표준 사항 준수 (태도) 효율적인 모듈 설계를 하고자 하는 의지 (태도) 다양한 클라우드 서버 서비스 소프트웨어를 검토하려는 적극적인 자세 (태도) 가용성, 탄력성, 안정성, 자동화 등을 고려하여 클라우드 서비스를 구현하려는 태도
	주요산출물	- 요구사항 정의서 - 화면설계서 - 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 - 시스템 구성도 - 테스트 계획 및 결과 보고서

[표 3-9] 훈련생 최종 팀프로젝트 개요

구분	팀프로젝트 주제	
훈련생 최종 팀프로젝트 주제		· (1팀) LLM 활용 내부 고객 업무 효율성 향상을 위한 문서 검색 시스템 · (2팀) LLM 활용 대화형 상품 추천 시스템 · (3팀) 자체 sLLM 개발 통한 기업 업무 활용 생성형AI 플랫폼 · (4팀) LLM 활용 인공지능 인플루언서 만들기 · (5팀) LLM 활용 AI 모의면접 시스템 · (6팀) LLM 활용 고객 상담 챗봇
프로젝트 단계	세부 내용	
데이터 수집 및 저장	프로젝트 목표	· 1팀: 문서 검색 시스템을 위한 데이터 수집 및 DB 설계 · 2팀: 상품 추천을 위한 상품 관련 데이터 수집 및 DB 설계 · 3팀: 자체 sLLM 개발을 위한 데이터 수집 및 DB 설계 · 4팀: 인공지능 인플루언서를 개발을 위한 데이터 수집 및 DB 설계 · 5팀: AI 모의면접 시스템 개발을 위한 데이터 수집 및 DB 설계 · 6팀: 고객 상담을 위해 필요한 데이터 수집 및 DB 설계
	세부 수행 절차 및 내용	· 프로젝트에서 사용할 데이터 정의 · 사용할 데이터 다운로드 및 웹 크롤링 통한 수집 · MySQL 설치 및 환경 설정 · MySQL ERD 설계 및 수집한 데이터 저장 · 파이썬 활용 MySQL 연동하여 SQL로 데이터 조회
	습득 직무 역량	· (지식) 구조적 프로그래밍 언어 기본 문법 · (지식) 객체지향 프로그래밍 언어 기본 문법 · (지식) DBMS 개념 · (지식) SQL문법 · (지식) 관계형 데이터 모델링 방법 · (지식) 데이터 수집 · 변환 기법 · (기술) 프로그래밍언어 코드 검토 기술 · (기술) IDE(Integrated Development Environment) 도구 활용 능력 · (기술) DDL(Data Definition Language) 작성 기술 · (기술) DML(Data Manipulation Language) 작성 기술 · (기술) 업무 도메인 분석 능력 · (기술) 데이터 모델링 설계도구 활용 능력 · (태도) 프로그래밍 언어의 규칙과 관습 준수 · (태도) 문법 오류를 이해하고 수정하려는 적극적인 노력 · (태도) 데이터 표준을 준수하려는 노력 · (태도) 데이터 처리 결과의 일관성을 유지하려는 노력 · (태도) 정보를 적극적으로 수집하는 태도 · (태도) 사용자 요구사항의 적극적인 수용
	주요 산출물	· 데이터베이스 설계 문서 · 수집 데이터

데이터 전처리	프로젝트 목표	1팀: 문서 검색 시스템 관련 문서 분류 모델 개발 2팀: 상품 추천 관련 데이터 분석 및 머신러닝 비지도학습 기반 추천 모델 개발 3팀: 자체 sLLM 개발 관련 데이터 분석 및 머신러닝 기반 업무 활용 모델 개발 4팀: 인공지능 인플루언서를 개발 관련 머신러닝 활용 대화 내용 군집화 5팀: AI 모의면접 시스템 개발 관련 데이터 분석 및 머신러닝 활용 산업군, 직무 군집화 6팀: 고객 상담 시스템 관련 데이터 분석 및 상담 내용 분류 머신러닝 모델 개발
	세부 수행 절차 및 내용	- 프로젝트와 관련된 비즈니스 목표 이해 - 데이터 탐색적 분석 및 데이터 전처리 - 학습용 데이터셋과 테스트 데이터셋 분리 - 활용할 머신러닝/딥러닝 모델들 후보 선정하고 모델링 진행 - 다양한 모델링 결과 측정 지표로 측정하고 최적의 모델 선정 - 최적의 모델 배포 및 테스트
	습득 직무 역량	(지식) 기술 통계론 (지식) 인공지능 학습데이터 라벨링 기초 이론 (지식) 기계학습 이론 (지식) 학습 모델의 종류별 특성 (지식) 인공지능 모델 학습 프로세스 (지식) 인공지능 서비스 유형별 검증 지표 (기술) 데이터 처리 기술 (기술) 데이터 품질 분석 능력 (기술) 지도 학습 기술 (기술) 딥러닝 기술 (기술) 인공지능 서비스별 주요 평가 지표 활용 능력 (기술) 최적화된 인공지능 모델의 성능과 효과를 검증하는 기술 (태도) 데이터 정제 방안을 논리적이고 구체적으로 수립하려는 자세 (태도) 비정상 데이터를 최대한 파악하려는 의지 (태도) 학습 모델 실행 환경에 대해서 꼼꼼하게 점검하려는 노력 (태도) 문제에 대한 호기심과 본질을 파악하고자 하는 집요한 자세 (태도) 수치화된 결과의 객관성을 지속적으로 검증하려는 노력 (태도) 선정된 모델에 대해 성능 향상을 지속적으로 실시하려는 노력
	주요 산출물	- 인공지능 데이터 전처리 결과서 - 인공지능 학습 결과서 - 학습된 인공지능 모델
모델링 및 평가	프로젝트 목표	1팀: LLM 활용 RAG 기반 검색 시스템 개발 2팀: LLM 활용 RAG 기반 상품 추천 시스템 개발 3팀: 자체 수집 데이터 활용 파인튜닝한 sLLM과 RAG 활용 업무 효율화 시스템 개발 4팀: 대화 데이터로 파인튜닝한 LLM과 RAG 활용 인공지능 인플루언서 개발 5팀: LLM 활용 RAG 기반 AI 모의면접 시스템 개발 6팀: LLM 활용 RAG 기반 고객 상담 챗봇 개발

	세부 수행 절차 및 내용	▪ 데이터 수집 및 가공 ▪ 벡터 데이터베이스 생성 및 데이터 저장 ▪ One-shot 또는 Few-shot 활용 프롬프트 템플릿 작성 ▪ 사용할 LLM 인공지능 모델 선택 ▪ (3,4팀) 파인튜닝 통한 자체 LLM 개발 ▪ LangChain 활용 RAG 기술로 벡터데이터베이스와 LLM 연동하여 시스템 구현 ▪ 구현 결과 테스트 및 개선
	습득 직무 역량	▪ (지식) 메타데이터 활용 방법론 ▪ (지식) 학습 알고리즘의 특성 ▪ (지식) 인공지능서비스 적용 분야에 대한 지식 ▪ (지식) 인공지능 모델 테스트 관련 지식 ▪ (지식) 소프트웨어 아키텍처에 대한 지식 ▪ (지식) 인공지능 인터페이스 관련 지식 ▪ (기술) 라벨링 가이드라인 파악 능력 ▪ (기술) 인공지능 모델 학습 기술 ▪ (기술) 인공지능 모델 선택 능력 ▪ (기술) 인공지능 모델 배포 관련 도구 사용 능력 ▪ (기술) 인공지능 모델연동 기술 ▪ (기술) 정보시스템 개발 능력 ▪ (태도) 작업 가이드라인을 적극적으로 이해하려는 노력 ▪ (태도) 학습 모델 실행 환경에 대해서 꼼꼼하게 점검하려는 노력 ▪ (태도) 인공지능 모델 테스트에 대한 문제 인식 자세 ▪ (태도) 관련기술 동향 및 신기술 이해를 위한 지속적인 노력 ▪ (태도) 설계 항목을 정확하게 파악하려는 태도 ▪ (태도) 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하는 태도
	주요 산출물	▪ 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서 ▪ 시스템 아키텍처 ▪ LLM 활용 소프트웨어 ▪ (3,4팀) 자체 LLM 인공지능 ▪ 테스트 계획 및 결과 보고서
모델 배포	프로젝트 목표	▪ 1팀: LLM 활용 RAG 기반 검색 시스템 웹 프로그램 개발 ▪ 2팀: LLM 활용 RAG 기반 상품 추천 시스템 웹 프로그램 개발 ▪ 3팀: 자체 수집 데이터 활용 파인튜닝한 sLLM과 RAG 활용 업무 효율화 플랫폼 웹 프로그램 개발 ▪ 4팀: 대화 데이터로 파인튜닝한 LLM과 RAG 활용 인공지능 인플루언서 웹 프로그램 개발 ▪ 5팀: LLM 활용 RAG 기반 AI 모의면접 시스템 웹 프로그램 개발 ▪ 6팀: LLM 활용 RAG 기반 고객 상담 챗봇 웹 프로그램 개발

	세부 수행 절차 및 내용	▪ 시스템 구성도 설계 ▪ 웹페이지 구축을 위한 백엔드 API 개발 ▪ 웹 사이트의 구조, 레이아웃, 색상, 아이콘 등을 화면 설계 ▪ HTML, CSS, Javascript 활용 프론트 웹페이지 구현 ▪ 클라우드에 인프라 구성 ▪ 클라우드/온라인에 데이터 Migration 및 코드 배포 ▪ 프론트엔드, 백엔드, LLM, DB 연동 ▪ 통합 테스트 진행 및 결과 보고서 작성
	습득 직무 역량	▪ (지식) 애플리케이션 요구사항 이해 ▪ (지식) 요구사항 분석 기법 ▪ (지식) 운영체제 개념 ▪ (지식) 운영체제 설치 절차 ▪ (지식) UI 설계 절차 ▪ (지식) UI 구현 기술 개념과 적용 원리 ▪ (지식) 소프트웨어 개발 프레임워크 ▪ (지식) 소프트웨어 아키텍처 이해 ▪ (지식) 클라우드 서버 서비스 구성요소 ▪ (지식) 클라우드 서버 인프라스트럭처 관리 도구 ▪ (기술) 내부 및 외부 환경 분석 기술 ▪ (기술) 요구사항 검증 능력 ▪ (기술) 기본 명령어 활용 능력 ▪ (기술) 개발도구 설치 능력 ▪ (기술) UI 설계 확인 능력 ▪ (기술) UI 구현 기술 ▪ (기술) 애플리케이션 프레임워크 활용 기술 ▪ (기술) 프로그래밍 언어 코드 검토 기술 ▪ (기술) 가상화 소프트웨어 설치 및 운영 기술 ▪ (기술) 클라우드 서버 서비스 구성요소 통합 기술 ▪ (태도) 시스템과 개발 소프트웨어와의 관계를 파악하려는 노력 ▪ (태도) 요구사항의 정확성과 완전성을 확보하려는 노력 ▪ (태도) 운영체제 활용 중 발생한 문제를 해결하고자 하는 의지 ▪ (태도) 사용할 프로그램 특성을 이해하려는 노력 ▪ (태도) 고품질의 소프트웨어를 개발하려는 의지 ▪ (태도) UI 표준 및 지침 준수 ▪ (태도) 개발 수행에 요구되는 표준 사항 준수 ▪ (태도) 효율적인 모듈 설계를 하고자 하는 의지 ▪ (태도) 다양한 클라우드 서버 서비스 소프트웨어를 검토하려는 적극적인 자세 ▪ (태도) 가용성, 탄력성, 안정성, 자동화 등을 고려하여 클라우드 서비스를 구현하려는 태도
	주요 산출물	▪ 요구사항 정의서 ▪ 화면설계서 ▪ 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 ▪ 시스템 구성도 ▪ 테스트 계획 및 결과 보고서